

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora

Simulación gráfica 3D de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX

Grupo: 02

Profesor: Dr. Sergio Teodoro Vite

Integrantes:

- Medel Piña Ángel De Jesús
- Oliva Santiago Vania Nayeli
- Sánchez Luján César Ricardo
- Segura Cedeño Luisa María
- Sifuentes Cordero Carlos Emir

Semestre: 2027-1 **Fecha de Entrega:** 06 de noviembre de 2026

Simulación gráfica 3D de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX

- 321258173
- 320192867
- 321195414
- 320224159
- 320162765

1. Resumen

Este proyecto consiste en desarrollar una simulación gráfica tridimensional y que sea interactiva de la estación Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el propósito del proyecto es poder representar sus principales espacios, sus elementos arquitectónicos y características propias a la operación de un sistema de este tipo. Para poder desarrollarlo hicimos uso de Blender para crear y organizar modelos geométricos, los cuales posteriormente fueron exportados en formato .fbx e integrados con el lenguaje C++ con ayuda de la API OpenGL. Esta simulación tiene 3 escenas diferentes, la parte superior de la estación, el andén y el interior de un vagón. Esta simulación permite que el usuario sea capaz de realizar recorridos virtuales en distintos modos de cámara, además de cambiar entre escenas por puntos de control con ctivación de teclas para cambiar entre ellas, también el programa permite que el usuario sea capaz de manipular objetos como se explica de mejor manera en el manual de este proyecto. Además de estas acciones que puede realizar el usuario, el programa por sí mismo implementa animaciones de un convoy de metro y todos los elementos que hay en su interior, apertura de puertas y de torniquetes, el desplazamiento de personajes, materiales que tienen distintas propiedades y colores, diferentes texturas, además de técnicas de iluminación como Phong y Fresnel. De esta manera el proyecto estaría integrando los conceptos de modelado, de renderizado y animación. Además de la parte clave de interacción humano-computadora para representar de manera virtual una infraestructura como lo es el transporte público.

2. Introducción

2.1 Contexto y problemática

El crecimiento acelerado de la urbanización convirtió la movilidad en uno de los principales retos del desarrollo sostenible. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y se estima que llegue a cerca del 70 % hacia mediados del siglo XXI.

Estas zonas concentran entre el 60 % y el 80 % del consumo de energía y alrededor del 75 % de las emisiones de carbono, y en 2022 solo la mitad de sus habitantes contaba con acceso adecuado al transporte público (Naciones Unidas, 2026). Por ello, la Meta 11.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 busca facilitar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles (Naciones Unidas, 2026).

En la Ciudad de México, el Metro traslada a más de tres millones de personas al día (Campuzano, 2024). La estación Universidad, terminal sur de la Línea 3, registró en 2024 un promedio de 60,918 usuarios por día laboral, el quinto lugar entre las estaciones más concurridas (Campuzano, 2024).

La Línea 3 presenta mucha gente: en junio de 2026 se reportaron esperas de hasta diez minutos y convoyes saturados, y el Metro respondió enviando trenes vacíos para agilizar el servicio (Publimetro, 2026). A esto se suma su antigüedad: los trenes actuales de la línea tienen más de 40 años y han superado los 3 millones de kilómetros.

Por esa razón el Gobierno de la Ciudad de México anunció una renovación con una inversión superior a 40 mil millones de pesos y la compra de 45 trenes nuevos (Infobae, 2026). Además, la estación Universidad se convertirá en un nodo de transporte al conectar con la futura Línea 4 del Cablebús y la Línea 14 del Trolebús (Chilango, 2026). Esto la hace una estación representativa y de creciente importancia para estudiar.

2.2 Estado del arte

Simuladores ferroviarios. Entre los simuladores comerciales, Train Sim World lanzó su séptima entrega con nuevas rutas y trenes (Dovetail Games, 2026), mientras que OpenBVE es un simulador libre y de código abierto (The OpenBVE Project, s. f.).

En ambos casos la experiencia gira en torno a conducir el tren y a la fidelidad de las rutas y del material rodante. Este proyecto adopta un punto de vista distinto: el de la persona usuaria que entra a la estación, se orienta y aborda el vagón.

Simulación y realidad virtual en estaciones de metro. En el ámbito académico, los entornos virtuales se usan para estudiar cómo se orientan las personas dentro de una estación. Wei et al. (2025) construyeron una estación virtual y, con 60 participantes, encontraron que la señalización colgante mejora la orientación, seguida de la ubicada en muros y columnas y, al final, la del suelo.

Yu et al. (2023) recrearon una estación de transbordo de gran tamaño con la señalización real para analizar cómo las personas atienden las señales y construyen conocimiento espacial en condiciones normales y de presión. Hu y Xu (2023) compararon la señalización vertical, horizontal y mixta en una estación de Nanjing con 36 voluntarios. Hu (2017) propuso un método de simulación 3D para evaluar el flujo de pasajeros y la distribución de instalaciones en estaciones.

Los casos de estudio que reportan Wei et al. (2025) y Hu y Xu (2023) corresponden a ciudades chinas, y en la búsqueda que realizamos no encontramos trabajos equivalentes sobre estaciones del Metro de la CDMX.

Tecnología gráfica. El sistema se desarrolla en C++ con OpenGL 3.3, cuya especificación define el pipeline programable mediante shaders (Segal & Akeley, 2010). Esto permite controlar de forma

directa la geometría, la iluminación, el texturizado y la animación jerárquica, en lugar de encargárselos a un motor de videojuegos.

2.3 Análisis económico, social y ético

Económico. El costo del proyecto es bajo porque las herramientas de modelado y desarrollo son de código abierto, Visual Studio en su versión Community es gratuita. El contexto a representar es de gran escala: la renovación de la Línea 3 superará los 40 mil millones de pesos, y el gobierno se comprometió a mantener el boleto en cinco pesos (Infobae, 2026). En ese contexto, una simulación interactiva es un medio de bajo costo para observar cómo se organizan los espacios de una estación.

Social. La Meta 11.2 pide poner atención a quienes más dependen del transporte público. Por eso la escena incluye elementos de accesibilidad (elevadores, señalética, áreas exclusivas) y personajes adulto y niño. La simulación también sirve como herramienta educativa: permite que alguien que nunca ha usado la estación reconozca sus espacios y rutas sin riesgo de perderse, y hace visibles partes de la infraestructura que normalmente pasan desapercibidos, así como, ayuda a que personas turistas se animen a utilizar el transporte público cuando vengan a visitar la ciudad de méxico, y en conjunto ayude a disminuir la contaminación y el uso de auto por familia/persona.

Ético. Se cuidaron cuatro aspectos: (1) autoría: al menos el 80 % de los modelos son de creación original del equipo, y los de terceros o generados con IA se referencian; (2) uso responsable de IA: se declara, se cita y se anexan los prompts; (3) representación: las marcas y la señalética del STC se usan con fines educativos, y el sistema no sustituye la información oficial; (4) privacidad: los personajes son genéricos y no representan a personas reales.

2.4 Propósito y alcance

Con base en lo anterior, este proyecto presenta, una simulación gráfica interactiva de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX, con 86 modelos geométricos, 4 modos de cámara, iluminación, cube mapping (basado en los propuestos por el profesor) y animaciones básicas, por keyframes. El equipo decidió limitar el alcance a una sola estación para enfocarnos en la calidad del modelado. El resto del reporte presenta la metodología, los experimentos, los resultados y las conclusiones individuales.

Nota de uso de IA: En esta Introducción se utilizó Claude Sonnet 5.5 (Anthropic, 2026) para mejorar la redacción. El equipo leyó y modificó el texto (ver Anexo A).

3. Metodología práctica

3.1 Arquitectura

El desarrollo del proyecto se dividió en distintas etapas, las cuales incluyen observación, análisis, implementación y pruebas. Fue necesario integrar un trabajo colaborativo entre los miembros del equipo en diferentes actividades con el fin de que todos los integrantes apoyarán en la realización de todo el proyecto.

Para comenzar con el proyecto, se inició la etapa de creación de los modelos tridimensionales , se les aplicó textura si era necesario. Se planteó la idea de crear 3 escenas para integrar todos nuestros modelos de manera organizada para después implementar la parte de la programación del entorno gráfico.

Se utilizó Blender 5.2.2 para la elaboración de los modelos, Visual Studio y OpenGL para el desarrollo interactivo. También se ocupó el controlador de versión GitHub para poder aplicar correctamente una creación colaborativa y mantener organizado el desarrollo.

3.2 Análisis y planificación del entorno virtual

Para poder comenzar el desarrollo de nuestro entorno virtual de la estación Universidad CDMX fue necesario visitar la estación - actividad que realizaron distintos miembros del equipo - para identificar y capturar los distintos elementos u objetos existentes en la estación. Se tomaron diversas fotos y videos para no omitir los objetos importantes de la estación, asimismo, se ocupó como base un vídeo tomado de internet en el que se hace un recorrido de la línea 3 del metro CDMX renovada.

Se realizó un documento para enlistar los modelos a desarrollar, se consideraron elementos de señalización, elementos que se encuentran al interior del tren, elementos estructurales y elementos que se encuentran al interior de la estación. En una de las visitas a la estación, se tomaron medidas de referencia para la realización de los modelos.

Para crear el entorno virtual, todos los modelos se dividieron en tres escenas: la entrada a la estación, la parte de los andenes y el tren. Esta división, nos ayudó a realizar el desarrollo de los modelos finales de manera independiente y después poder comenzar con la programación del entorno gráfico.

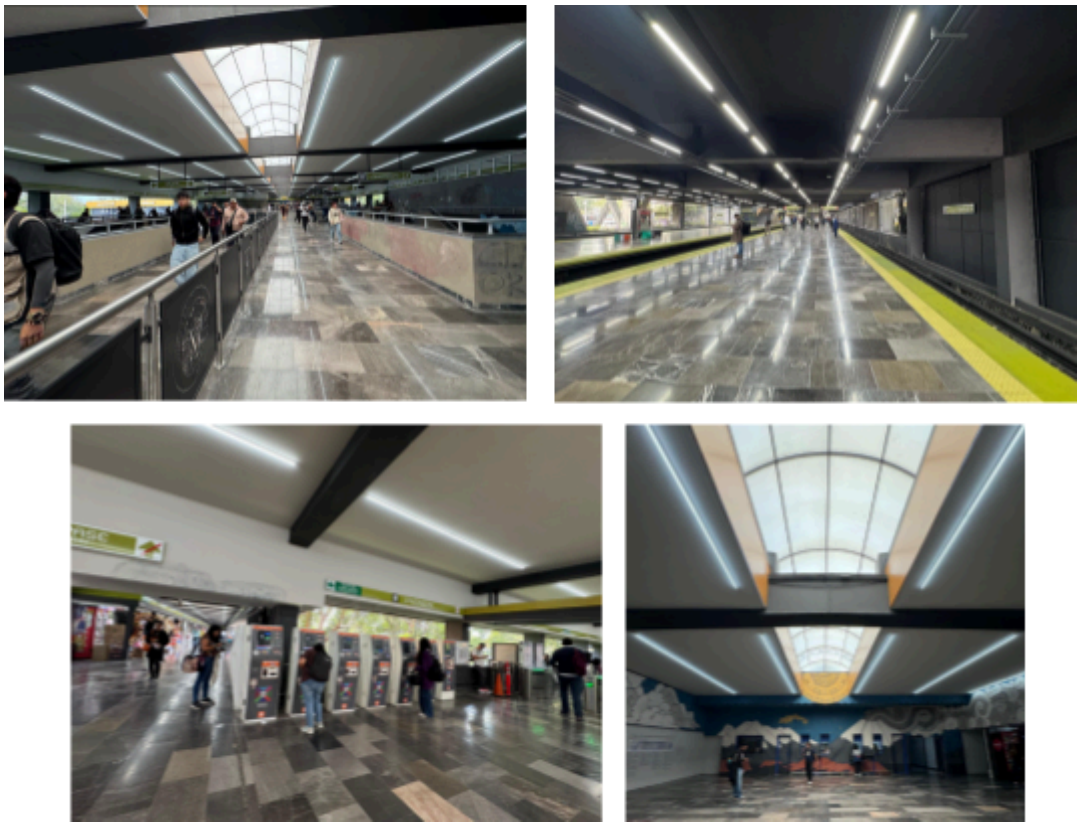


Figura 1 Imágenes de referencia tomadas durante las visitas.

3.3 Diseño y organización de escenas

Para poder crear exitosamente un entorno virtual de la estación Universidad del metro. Se diseñaron tres escenas: entrada a la estación, andenes y el tren completo. Cada escena contempla diferentes elementos y características propias. Además, como cubemap tenemos imágenes proporcionadas por el profesor, utilizamos su misma estructura.

La primera escena contempla principalmente la parte superior de la estación, que incluye elementos como: torniquetes, máquinas de recarga, locales de venta, etc. La segunda escena es el área de los andes, la cual tiene: señalización, escaleras, vías, etc. La tercera escena es el tren completo, el cual tiene: puertas, ventanas, asientos, pasamanos, etc.

Escena	Objetos
Entrada a la estación	Cartel "Elevador", letrero "Andenes", letrero "No pase", letrero "Salida", base de torniquete, puertas de torniquete, lector de tarjeta, barreras metálicas, indicador luminoso de torniquete, máquina de recarga de tarjetas, puesto de dulces (cilindro), puesto de dulces (cubo), ventanillas, cristal de ventanillas, cuarto del jefe de estación, mural de la Salida 1, protección metálica de mural, placa metálica del mural, mural de las taquillas, cuarto de cibercentro, puerta de cibercentro y jefe de

	estación, computadora, mesa de computadora, mesa del encargado, ventanas de cibercentro y jefe de estación, placa de acero con escudos, puertas metálicas de la estación, estacionamiento de bicicletas
Andén	Estación (pasillo), extintor, letrero de nombre de estación, letrero de dirección "Indios Verdes", letrero de área exclusiva para mujeres, letrero "Terminal Universidad", letrero "Próxima salida", alarma "próxima salida", letrero "Ruta de evacuación", cartel "No fumar", escaleras fijas, barandal de escaleras, elevador, cámaras de seguridad, grava, semáforo de vía, rieles de acero, cono de área exclusiva, reja de acero, tablones de madera, piso de loseta del andén, lámparas de estación, columna estructural, columna de andén exterior, viga estructural, domo, franja amarilla del suelo, salvaescaleras
Tren	Vagón (caja), puerta del metro, cristal de puerta, ventana superior, ventana inferior, marco de ventana, parabrisas frontal, asientos, base metálica de asiento, pasamanos, pasamanos VIP, agarradera de puerta interior, cubierta de lámpara, ventilador, mapa de líneas del Metro, mapa de Línea 3, cartel "palanca de emergencia", palanca de emergencia, caja de palanca de emergencia, cartel "asiento reservado", cabina (caja), bocinas, rueda del convoy, pieza de acople de vagones

Figura 1. División de las 3 escenas y sus elementos.

Para la creación de los modelos completos (las 3 escenas), se utilizaron colecciones, empties y relaciones padre - hijo (Ctrl P -> Keep Transformations) si un objeto padre se movía su hijo también, lo que nos permitió agrupar varios modelos de correspondian a una sola escena en un solo archivo *.blend*. Esta organización nos permitió mantener una estructura ordenada y jerárquica para poder implementarlo después en OpenGL.

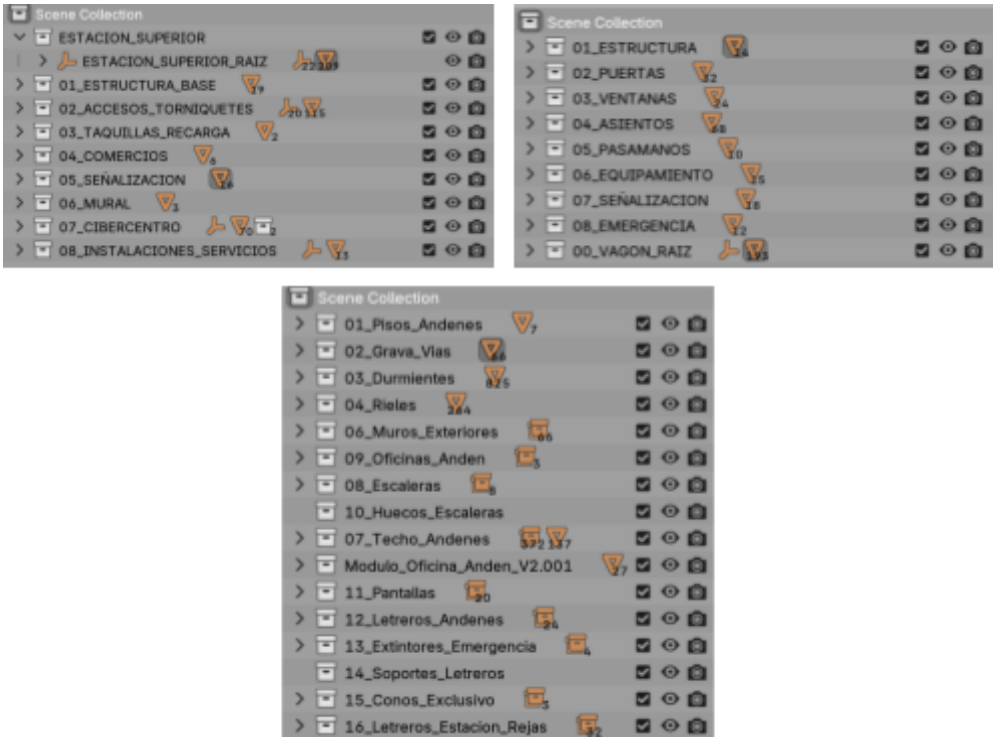


Figura 2. Colecciones implementadas en las distintas escenas para aplicar jerarquías y relaciones padre - hijo.

3.4 Modelado geométrico y jerárquico

Para la elaboración de los modelos se utilizó Blender en su versión 5.2.2. Para poder modelar distintos elementos, se partió de figuras geométricas básicas, sobre todo de cubos y cilindros, los cuales fueron tomando forma mediante la edición de sus dimensiones, rotación, extrusiones, etc.

Para detallar los modelos y asemejarlos un poco a la realidad, se utilizaron diversos modificadores, tales como: Bevel, para suavizar formas; Array, para realizar duplicados de los objetos; Mirror, para poder replicar exactamente lo realizado pero en modo espejo; Subdivision Surface, para editar la estructura base del objeto. Todos los modelos fueron trabajados mediante una sola escala para que al momento de realizar los modelos completos fuera más sencillo acomodarlos, aún así, se realizaron escalamiento en los objetos finales.

Para la implementación del modelado jerárquico, los distintos objetos fueron organizados en distintas colecciones, algunos como en el caso del metro, con su propio Empty por cada vagón. Estructurar los modelos de esa manera, nos permitió maniobrar elementos compuestos sin aplicarles Join, ya que algunos elementos eran dinámicos. Además, el uso de Empty nos permitió rotar, trasladar y escalar los elementos compuestos, en lugar de aplicar transformaciones uno por uno.

Finalizando la actividad de modelado y unión de colecciones, se revisó individualmente cada objeto dinámico para que no perdiera esa propiedad, para después poderlo exportar en *.fbx* y agregarlo al desarrollo en OpenGL.

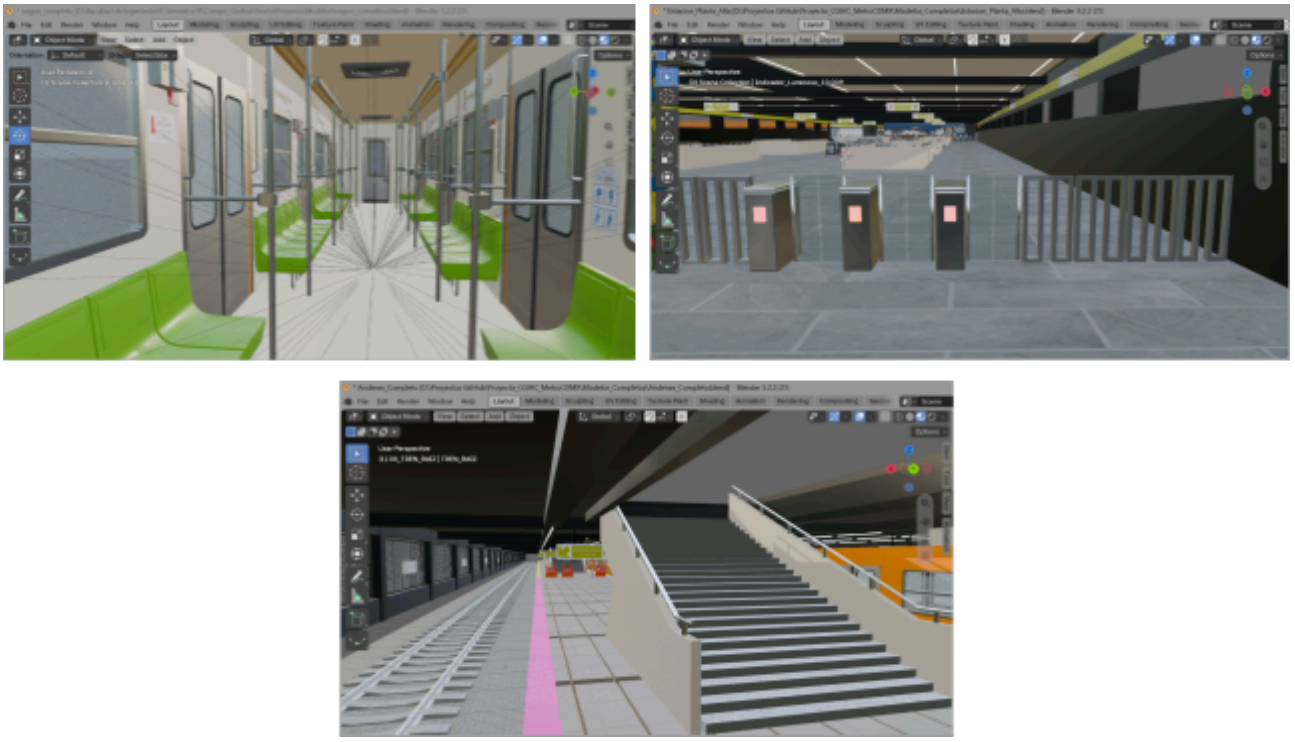


Figura 3. Aplicación de Array para los asientos del metro, en las barreras de la estación y escalones de la escalera.

3.5 Materiales, colores y texturizado

Para que nuestros objetos tuvieran una mejor visibilidad y apariencia, se crearon distintos materiales para representar las características de los objetos. En Blender, aplicamos el color base a cada material para después en su implementación con OpenGL pudiéramos agregar los elementos de iluminación.

Los tipos de materiales que ocupamos, en general, son translúcidos, mate, metal y plástico. Sin embargo, había materiales que no era fácil representar con colores base e iluminación, por lo que se aplicaron texturas con la ayuda del entorno de trabajo UV Editing en Blender, para que OpenGL utilizara las coordenadas de la textura. Este procedimiento nos permitió añadir imágenes a nuestro objetos de señalización principalmente.

De igual manera, para poder acceder a los objetos realizados por los integrantes del equipo fue necesario guardarlos de forma especial para mandar los recursos, se ocupó: File - External Data - Pack Resources. Para poder exportar los materiales a OpenGL sin necesidad de crear una carpeta con texturas, se creó un script con ayuda de ChatGPT para recuperar las imágenes utilizadas como texturas.

3.6 Arquitectura e implementación en OpenGL

Después de crear los modelos completos, el siguiente paso fue implementarlos en OpenGL con el entorno de desarrollo Visual Studio. Los modelos completos fueron exportados en formato .fbx, antes de eso se aplicaron todas las transformaciones para conservar sus dimensiones, orientación y escala para poder añadirlos al programa.

Se utilizó la biblioteca Assimp para poder realizar la importación del modelo y visualizar sus texturas y colores. Para tener organizada la parte del desarrollo del código se crearon carpetas para los modelos completos, las imágenes utilizadas en las texturas y shaders.

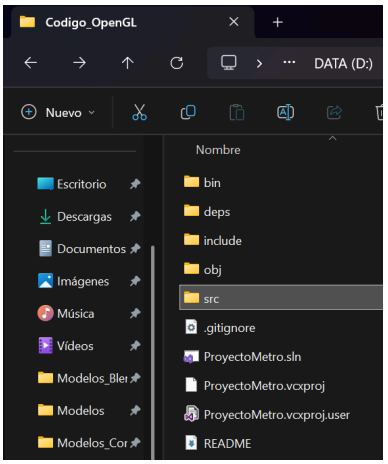


Figura 4. Organización del código a implementar en OpenGL

Para el procesamiento y renderizado se utilizaron shaders de GLSL, nos permitieron realizar transformaciones geométricas y características visuales. De esta manera, pudimos visualizar nuestras 3 escenas diferentes para representar la estación completa y el metro.

3.7 Iluminación y sombreado

Para darle un aspecto más realista a los objetos, se aplicaron modelos de iluminación local de Phong. Este modelo calcula cómo llega la luz sobre los objetos, y se divide en tres:

1. Ambiental: Simula la iluminación general e indirecta del espacio

   En nuestro proyecto se aplica como una luz base en toda la estación y en el interior de los vagones. Esto porque simula la luz indirecta que rebota en las paredes, el techo y el piso. En un espacio cerrado como el metro, sin luz ambiental las zonas donde no da de lleno una lámpara se verían como sombras negras. En la imagen que se observa a continuación, se puede visualizar este tipo de iluminación.

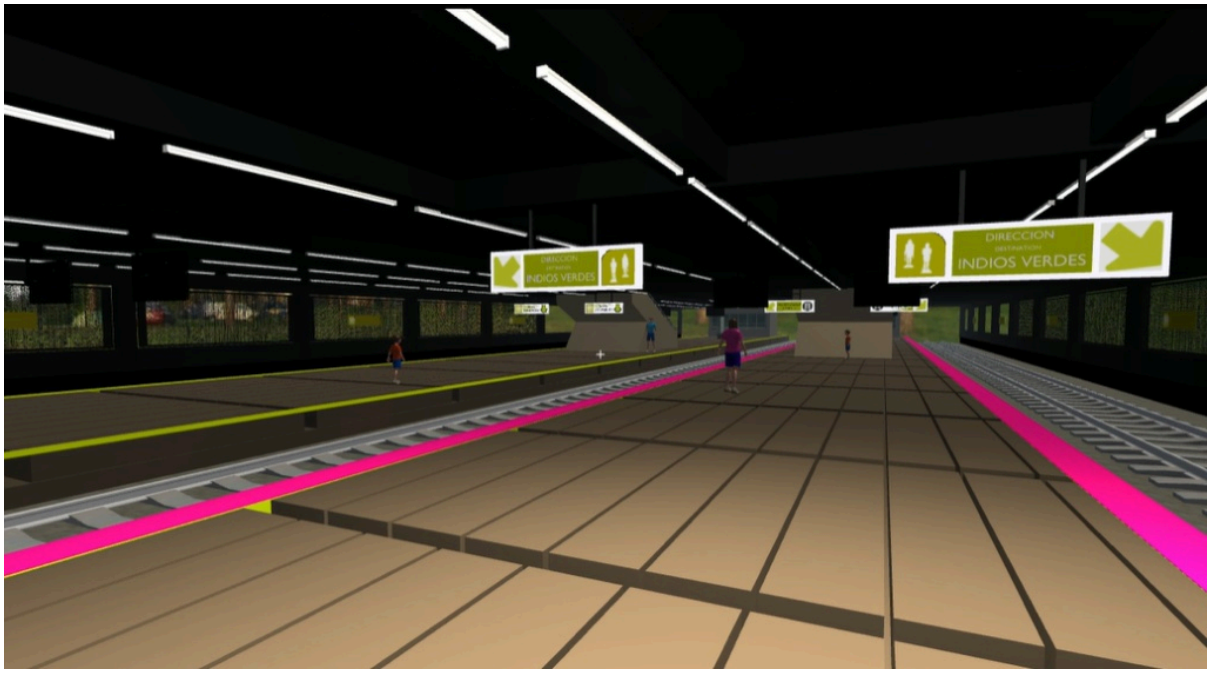


Figura 5. Iluminación ambiental en la escena del andén

2. Difusa: Crea los brillos reflejados.

   En nuestro proyecto, este tipo se ve en los barandales, las franjas y acabados metálicos del tren, las superficies de los cristales/ventanas de los vagones, las pantallas y el piso de loseta. La difusa es importante para que se vea la textura reflectante de los materiales metálicos de la estación, diferenciándolos de los acabados mate. A continuación, se muestra una imagen de esta iluminación en el convoy naranja.



Figura 6. Iluminación difusa en la escena del tren

3. Especular: Define el color y la orientación de las superficies frente a las lámparas

   En nuestro proyecto, este tipo se ve desde las lámparas tubulares de los techos en andenes los andenes y en la parte de arriba. También, permite apreciar la textura y tono característico del piso de loseta en los andenes, las paredes del vestíbulo.



Figura 7.. Iluminación difusa en la parte superior de la estación.

3.8 Animaciones e interacciones

Para animar objetos de forma precisa, se utilizó el archivo keyframes.h. Funciona de la siguiente manera:

3.8.1 Animación Keyframes

- Se define una "pista" a la que le damos una lista de cuadros clave. Cada cuadro clave tiene un tiempo específico y un valor (que puede ser una posición, una rotación o un vector de cámara) junto con una curva de suavizado.

- Suavizado (Easing): Para que los movimientos no se sientan robóticos, el sistema incluye funciones como ENTRADA, SALIDA o ENTRADA_SALIDA. Esto hace que el tren o la cámara arranquen lento, aceleren a tope y frenen suavemente al llegar a su destino.

3.8.2 Interacciones y Movimiento en Primera Persona

La interacción del usuario con el entorno se manejó combinando el movimiento libre y la restricción física:

- Control de la Cámara (camera.h): El usuario puede caminar con el teclado (FORWARD, BACKWARD, LEFT, RIGHT) y mirar a su alrededor moviendo el mouse. La cámara calcula los ángulos de Yaw y Pitch (evitando que la pantalla se voltee de cabeza) para generar la matriz de vista (LookAt) en tiempo real.

- Sistema de Colisiones (colisiones.h): Para evitar que la persona atraviese paredes, escritorios o escaleras, en el código se definieron zonas caminables (rectángulos en el plano $X - Z$) y obstáculos en forma de cajas (AABB). Si el usuario intenta chocar contra algo, el sistema frena el avance para mantenerlo dentro de los andenes y pasillos permitidos.

3.9 Algoritmos y diagramas de flujo

Para la escritura del código, se realizaron e implementaron los siguientes algoritmos de colisiones, interpolación y estructura jerárquica.

3.9.1 Algoritmo de Colisiones

Este algoritmo evita que el usuario choque contra una esquina o pared diagonal.

1. El programa recibe la posición actual del jugador y la posición deseada a la que quiere moverse.
2. Intenta moverse primero en el eje X. Si esa nueva posición está libre de obstáculos y dentro de una zona caminable. Acepta el cambio en X.
3. Luego, partiendo de esa nueva coordenada, se intenta mover en el eje Z de forma independiente y vuelve a evaluar.

4. Resultado**:** Si chocas de frente contra una pared en diagonal, el sistema te permite deslizarte a lo largo de ella en lugar de detenerte.

3.9.2 Algoritmo de Interpolación Temporal (*Keyframes*)

Calcula exactamente en qué posición debe estar un objeto animado en un instante de tiempo.

1. El reproductor avanza el tiempo según los cuadros por segundo.
2. Revisa la pista de cuadros clave para encontrar entre cuáles dos marcas de tiempo se encuentra el momento actual.
3. Calcula un factor de progreso normalizado (u entre 0 y 1) basándose en la distancia temporal entre esos dos puntos.
4. Le aplica la curva de suavizado seleccionada a ese valor de u.
5. Utiliza una mezcla lineal (glm::mix) para obtener el valor interpolado final que se aplicará en pantalla.

3.9.3 Algoritmo de Actualización Jerárquica de la Escena

En un modelo 3D complejo, los objetos se conectan (relaciones padres-hijos). Si el tren principal se mueve, todo lo que está dentro debe moverse también.

1. El sistema recorre los nodos del modelo desde la raíz hasta las extremidades u objetos hijos.
2. Para cada nodo, toma la matriz global de su padre.
3. Multiplica esa matriz por la transformación local original del archivo y le suma las animaciones locales o del padre (animPadre * local * animLocal).
4. Resultado: Se actualiza la posición final en el espacio de todo el conjunto de forma sincronizada.

3.9.4 Requerimientos de hardware y software

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos mínimos de hardware y software para ejecutar el sistema.

Categoría	Elemento	Valor
Desarrollo	Sistema Operativo	Windows 10/11 64 bits
	Lenguaje y compilador	C++, Visual Studio 2022
	Modelado	Blender 3D
	Bibliotecas	GLFW, GLAD, GLM, Assimp, stb_image
	Edición de Video	Canva (video demostrativo)
	Empaquetado	InstallForge (setup.exe)

Ejecución (Cliente/usuario)	Gráficos	GPU compatible con OpenGL 3.3
	Memoria RAM	8 GB
	Periféricos	Teclado y mouse
	Almacenamiento	1 GB disponible en disco duro

Figura 8. Requerimientos mínimos de hardware y software

3.11 Inventario de modelos y estadísticas

A continuación se presenta la lista de los 86 modelos realizados, así como su descripción y cómo se realizó cada uno de ellos.

Num	Objeto	IA/Propio/Internet	Descripción
1	Vagón (caja)	Propio	Se refiere a la geometría de prisma rectangular del vagón únicamente, sin considerar sus elementos internos.
2	Puerta Metro	Propio	Geometría rectangular que se abre y se cierra.
3	Cristal puerta metro	Propio	Geometría translucida que esta integrada en la puerta metro.
4	Ventana metro sup	Propio	Es la parte dinámica de las ventanas del metro, ya que solo suele poderse mover la parte superior.
5	Ventana metro inf	Propio	Es la parte estática de la ventana de un metro.
6	Marco ventana metro	Propio	Objeto metálico que rodea la ventana del metro.
7	Parabrisas frontal del vagón	Propio	Cristal curvo frontal
8	Asientos	Propio	Donde se sienta uno.
9	Base metálica de asiento	Propio	Soporte para el asiento del vagón.
10	Pasamanos	Propio	Donde se agarra uno. Se hicieron unos, pero no son los que se encuentran en el metro.
11	Pasamanos VIP	Propio	Pasamanos del asiento VIP, el que esta en la esquina solo.
12	Agarradera de puerta interior	Propio	Va por dentro a un lateral de donde se abren y se cierran las puertas del metro.

13	Cubierta lámpara metro	Propio	Objeto que cubre la lampara dentro de un metro, se le agregara la iluminación en OpenGL.
14	Ventilador Metro	Propio	Objeto ubicado en la parte superior del vagón de manera interna.
15	Mapa líneas metro CDMX	Propio	Mapa que se encuentra dentro del vagón y también en la parte de la entrada a la estación.
16	Mapa de línea 3	Propio	Mapa que tiene todas las estaciones de la línea 3
17	Cartel “palanca emergencia”	Propio	Cartel para la palanca de emergencia.
18	Palanca emergencia	Propio	Palanca roja.
19	Caja palanca de emergencia	Propio	Soporte para la palanca de emergencia
20	Cartel “asiento reservado”	Propio	Cartel para especificar un asiento reservado.
21	Cabina (caja)	Propio	Se refiere a la geometría de prisma rectangular de la cabina únicamente, sin considerar sus elementos internos.
22	Bocinas	Propio	Geometría que representa una bocina
23	Estación	Propio	Geometría total de la estación, se entiende como una caja grande que incluira todos los demás objetos en su interior.
24	Extintor	Propio	Extintor
25	Letrero nombre estación	Propio	Plano que lleva el nombre de la estación
26	Letrero dirección "Indios Verdes"	Propio	Plano que lleva la correspondencia de la estación.
27	Letrero área exclusiva mujeres	Propio	Plano que lleva "Área exclusiva para mujeres y niños".
28	Letro "Terminal Universidad"	Propio	Letrero que indica el nombre de la terminal.
29	Letrero "Próxima salida"	Propio	Plano que indica de qué lado saldrá el siguiente metro.

30	Alarma "proxima salida"	Propio	Es la alarma que se activa para informar al usuario de qué lado sale el próximo tren.
31	Cartel "Elevador"	Propio	Plano que indica la existencia del elevador.
32	Letro "Andenes"	Propio	Letreo que indica hacia dónde se encuentran los trenes
33	Letrero "No Pase"	Propio	Letrero que va junto con el letrero de Andenes.
34	Letrero "Salida"	Propio	Plano que indica la salida.
35	Letrero "Ruta de evacuación"	Propio	Letrero que indica "ruta de evacuación" con una flecha
36	Cartel "No Fumar"	Propio	Letreo que indica que no se puede fumar.
37	Base torniquete	Propio	Base del torniquete.
38	Puertas torniquete	Propio	Puertas dinámicas que están en el torniquete.
39	Lector de tarjeta***	Propio	Parte del tornique donde se acerca la tarjeta para poder acceder al metro.
40	Barreras metálicas	Propio	
41	Indicador Luminoso torniquete	Propio	Es el indicador que marca el acceso por el torniquete
42	Máquina para recargar tarjeta	Propio	Objeto que se usa para recargar la tarjeta del metro.
43	Puestos de dulces - cilindro	Propio	Cilindro para representar un puesto de dulces.
44	Puesto de dulces - cubo	Propio	Representará un cuarto cerrado en el que venden dulces.
45	Ventanillas	IA	Objeto que va a representar una ventanilla para recarga de tarjeta.
46	Cristal ventanillas	IA	Panel translucido que representa el vidrio de las ventanillas.
47	Escaleras fijas	Propio	Objeto que representan unas escaleras.
48	Barandal escaleras fijas	Propio	Objeto que representa el barandal para una escalera fija.
49	Elevadores	Propio	Cubo para representar al elevador.

50	Cámaras de seguridad***	Propio	Objeto para representar cámaras de seguriudad dentro de la estación.
51	Grava	Propio	Plano para representar la grava el riel. Se realizó un cubo pero debe ser un plano.
52	Semáforo de vía	Propio	Objeto que representa un semáforo.
53	Rieles de acero	Propio	Objeto que representa los rieles para el metro.
54	Cono área exclusiva	Propio	Conos que separan el área exclusiva de mujeres.
55	Reja de acero	Propio	Objeto que simula la separación entre el anden del metro y la calle
56	Tablones de madera	IA	Objeto rectangular que se ubica entre los rieles de acero de la vías.
57	Piso de loseta del andén	Propio	Geometria y textura de la loseta del piso del andén principal
58	Persona adulta	Internet	Personaje mujer que simulará un usuario del metro
59	Persona niño	Internet	Personaje hombre que simulará un usuario del metro
60	Mural de la Salida 1	Propio	Mural que se encuentra a la salida del metro por el lado de los hombres
61	Protección metálica de mural	Propio	Es una barrera con un cilindro largo horizontal y varios cilindros verticales de soporte, todo metálico
62	Placa metálica con info de mural	Propio	Es la placa que contiene información más detallada sobre un mural
63	Mural de las Taquillas	IA	Mural que se encuentra en las taquillas de la estación
64	Lamparas de estacion	Propio	A diferencia del metro donde solo se ve una cubierta, en la estación las lamparas no están cubiertas por lo que se puede ver su geometría
65	Columna estructural	Propio	Son las columnas de piedra que se encuentran dentro de la estación
66	Columna de andén exterior	Propio	Son columanas diagonales que visualizan desde en andén

67	Viga estructural	Propio	Barras horizontales pegadas al techo
68	Estructura para anden	Propio	Estructura base del anden
69	Domo	Propio	Parte del techo de la estación del metro.
70	Franja amarilla del suelo	Propio	Franja amarilla que ocupan los invidentes.
71	Rueda del convoy	Propio	Rueda del convoy de caucho. 1 m de radio
72	Cuarto de cibercentro	IA	Cuarto que alberga distintos equipos electrónicos
73	Puerta de cibercentro y Jefe de estación	IA	Puerta para la entrada al cibercentro
74	Computadora cibercentro	Propio	Equipo PC que va sobre una mesa
75	Mesa para computadora cibercentro	Propio	Soporte para las PCs
76	Mesa encargado cibercentro	IA	Mesa para el encargado del cibercentro.
77	Ventanas Cibercentro	IA	Ventana del cibercentro
78	Pieza Acople de Vagones	Propio	Es lo que une dos vagones para que no se separen.
79	Placa de acero grabada con FI	Propio	Son las placas que contiene los escudos de las escuelas de la UNAM
80	Puertas metálicas de estación	Propio	Son las puertas de malla metálica que se usan para cerrar la estación.
81	Estacionamiento bici	Propio	Lugar en el que se puede dejar la bici, se encuentra dentro de la estación.
82	Salvaescaleras (Soporte de silla de ruedas de escalera)	IA	Es el objeto que se usa para que personas con silla de ruedas puedan subir o bajar las escaleras
83	Pantallas	Propio	Pantallas.

84	Parte superior escaleras	Propio	Cubo superior de la escalera
85	Hombre adulto.	Internet	Persona adulta hombre para que interactúe con el entorno.
86	Mujer adulta	Internet	Persona adulta mujer para que interactúe con el entorno,

Figura 9. Lista de los 86 modelos utilizados para la simulación

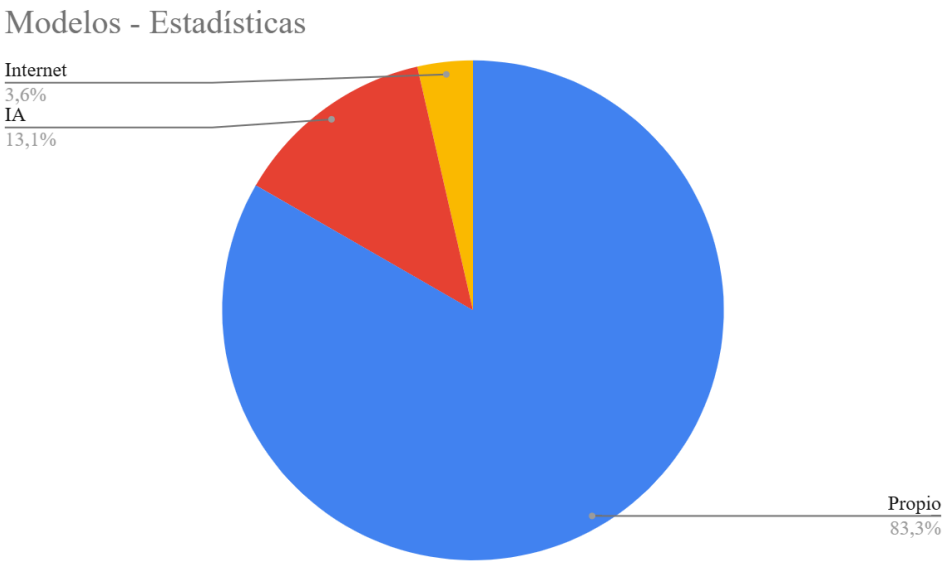


Figura 10. Gráfica que muestra la distribución de los modelos realizados con AI, sacados de INTERNET y PROPIOS

4. Experimentos

Experimento 4.1. Pruebas de exportación de elementos de Blender a OpenGL y visualización de materiales y texturas

Durante las primeras pruebas que se hicieron para poder probar si los modelos de Blender se exportan de manera correcta en el entorno gráfico de OpenGL, presentamos algunas dificultades relacionadas a cómo se estaban visualizando los materiales y colores. Al inicio, realizamos pruebas de exportación en formato .fbx. Sin embargo cuando los visualizamos en OpenGL nos dimos cuenta que algunas de las superficies estaban presentando una apariencia que era más oscura de lo que nosotros esperábamos.

Así que lo que hicimos fue hacer modificaciones dentro de la organización de las mallas en Blender. Sobre todo fue necesario separar algunas geometrías que formaban parte del mismo objeto y asignarles sus respectivos materiales de manera individual. Después los modelos los exportamos nuevamente y realizamos pruebas de visualización en OpenGL.

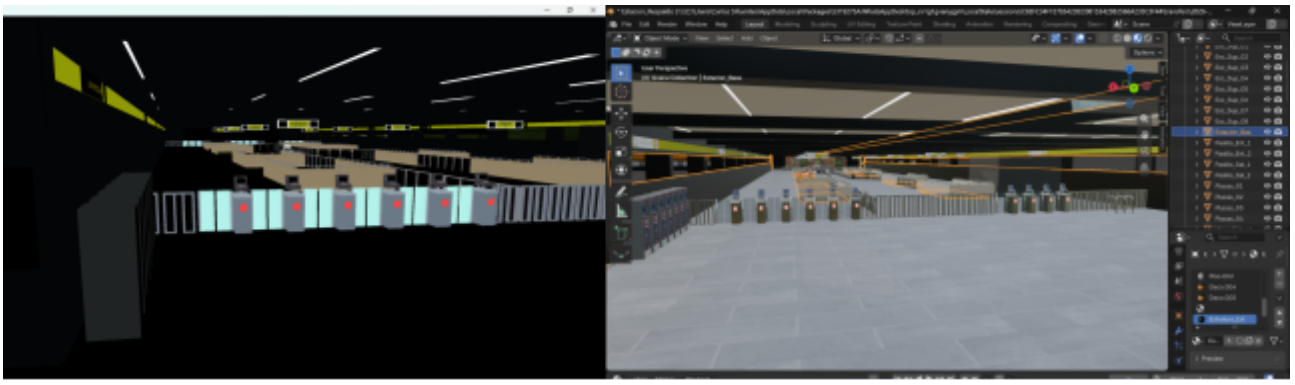


Figura 11. Primera visualización de la escena del piso superior al ser importada por OpenGL comparandosé con la escena de Blender desde un ángulo similar

Con estos cambios conseguimos ver cómo se veía el modelo cuando era importado por OpenGL. Este experimento lo que nos permitió fue poder identificar la importancia que tenía cada una de las mallas y la manera en la que se les asignaban los materiales.

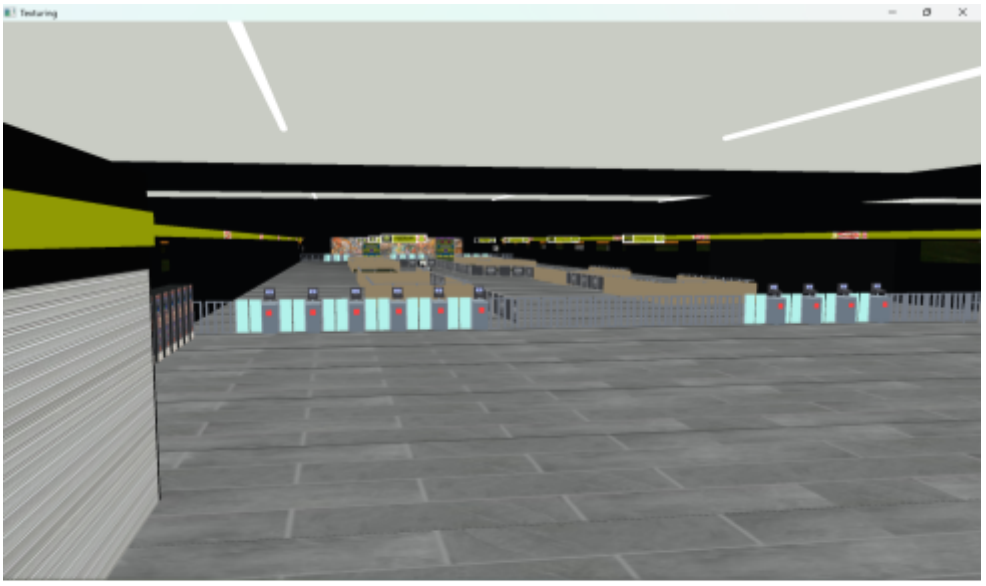


Figura 12. Escena vuelta a cargar en OpenGL con ajuste en la exportación de las texturas

Cabe resaltar que en esta segunda figura aún no se implementan modelos de iluminación por lo que solo se ve el material base sin aún reflejos ni brillos especulares.

Experimento 4.2. Pruebas de organización jerárquica y duplicación de los vagones.

Durante el proceso de construcción del convoy se tuvieron que hacer distintas pruebas para poder organizar los componentes de cada uno de los 9 vagones usando estructuras jerárquicas en Blender. El objetivo de eso era poder agrupar los elementos que conforman el vagón para poder permitir su manipulación de manera conjunta, y esto sin perder la posibilidad de poder transformar algunos componentes de manera independiente.

En las primeras pruebas se utilizaron objetos vacíos como los elementos raíz de las jerarquías, sin embargo cuando intentábamos duplicar uno de estos elementos, observamos que únicamente se generaba una copia del objeto raíz, mientras que las geometrías asociadas no se podían duplicar de la manera que esperábamos. Para poder solucionarlo lo que hicimos fue revisar la organización que tenían los objetos dentro de sus respectivas colecciones y con esto se ajustaron las relaciones jerárquicas entre los componentes.

Posteriormente se realizaron nuevas pruebas para duplicar y comprobar que cada vagón conservará sus elementos geométricos y pudieran desplazarse como un solo elemento. Como resultado de este experimento, fue posible poder organizar los diferentes vagones del convoy, incluyendo los 8 vagones simplificados y el vagón interactivo. Las pruebas de desplazamiento nos permitieron verificar que los componentes de cada uno de los vagones responden a las transformaciones que eran aplicadas sobre los elementos raíz.



Figura 13. Empties de cada vagón para mantener estructura jerárquica

Experimento 4.3. Pruebas de transparencia en texturas de imagen

Durante el proceso en el cual se texturizar algunos modelos geométricos, se realizaron pruebas para que pudiéramos incorporar imágenes con fondos transparentes, sobre todo en los carteles y la señalización utilizada para la estación. En las primeras pruebas, observamos que al aplicar determinadas imágenes sobre las superficies de los objetos en Blender, donde los fondos que se supone deberían ser transparentes se veían de color negro, y esto impactaba negativamente en como se ve.

Para poder identificar el problema, tuvimos que revisar la imagen que usamos y comprobamos que contaba con un canal alfa, el cual permite que se pueda almacenar información de transparencia, sin embargo, a pesar de que mostraba de manera correcta las regiones transparentes, estas continuaban saliendo de color negro. Lo que nos permitió este experimento fue identificar que tener una imagen con un canal alfa no nos puede garantizar su correcta representación en una superficie, por lo que

también es necesario tener que considerar cómo se configura un material y cual es el tratamiento que se le da a la transparencia.

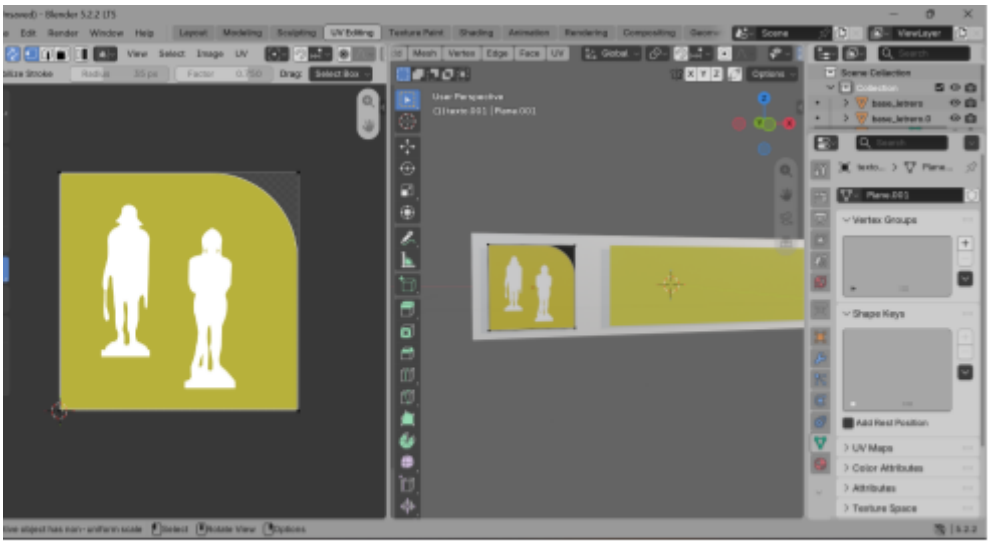


Figura 14. Falla en asignación del canal alfa

Experimento 4.4. Prueba de importación de modelos tridimensionales mediante Assimp.

Al inicio tuvimos problemas relacionados con la importación de archivos .fbx mediante la biblioteca de Assimp, dado que al inicio se realizaron pruebas utilizando el modelo de la estación completo, pero tuvimos un error de carga del modelo durante la ejecución, lo que impedía poder visualizar el modelo dentro del entorno gráfico de manera adecuada. Para poder identificar cual era el problema, tuvimos que hacer distintas verificaciones, entre estas verificaciones que tuvimos que hacer estaba revisar la ruta del archivo .fbx y la comprobación de su existencia en el directorio que corresponde.

A pesar de que el archivo se encontraba en la ruta que estaba especificada, el programa continuaba mostrando un mensaje de error generado por Assimp. Este experimento lo que nos permitió fue poder identificar algunos problemas durante la transferencia de los modelos entre Blender y OpenGL, ver que no era suficiente con tener la ubicación adecuada de los archivos sino que también su correcta interpretación por parte de las bibliotecas que se encargan de procesar las geometrías.

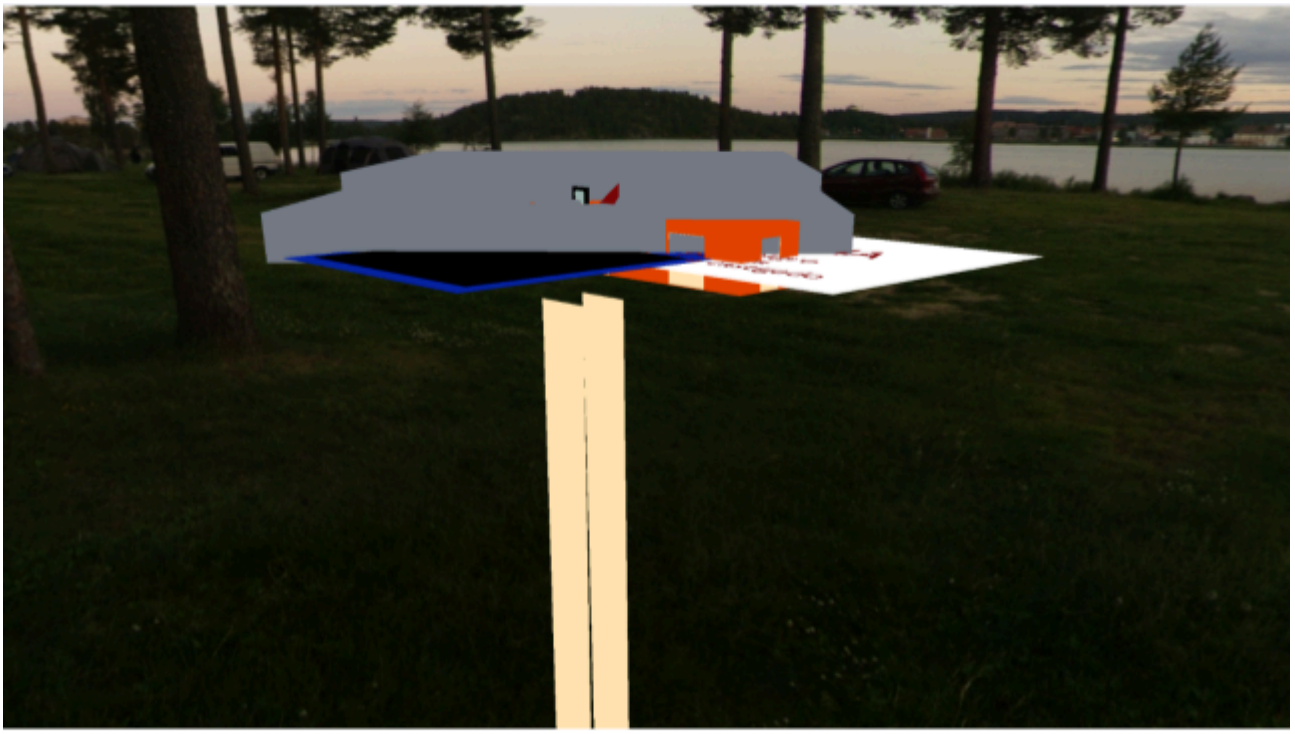


Figura 15. Primera importación del modelo del tren en OpenGL, se observa una mala interpretación de las geometrías .

5. Resultados

5.1 Resultados finales

La simulación gráfica de la estación se logró observar de forma correcta en C++ y OpenGL. El entorno permite al usuario navegar de forma fluida a través del sistema de cámara en primera persona, interactuando visualmente con los modelos geométricos, texturas realistas y fuentes de iluminación calculadas en tiempo real mediante shaders GLSL. A continuación, se presentan las capturas correspondientes a las tres escenas construidas:

Escenas finales en Blender:

A continuación se muestra la escena en blender del vagón del metro y su interior:



Figura 16. Resultado final en blender del exterior de los vagones

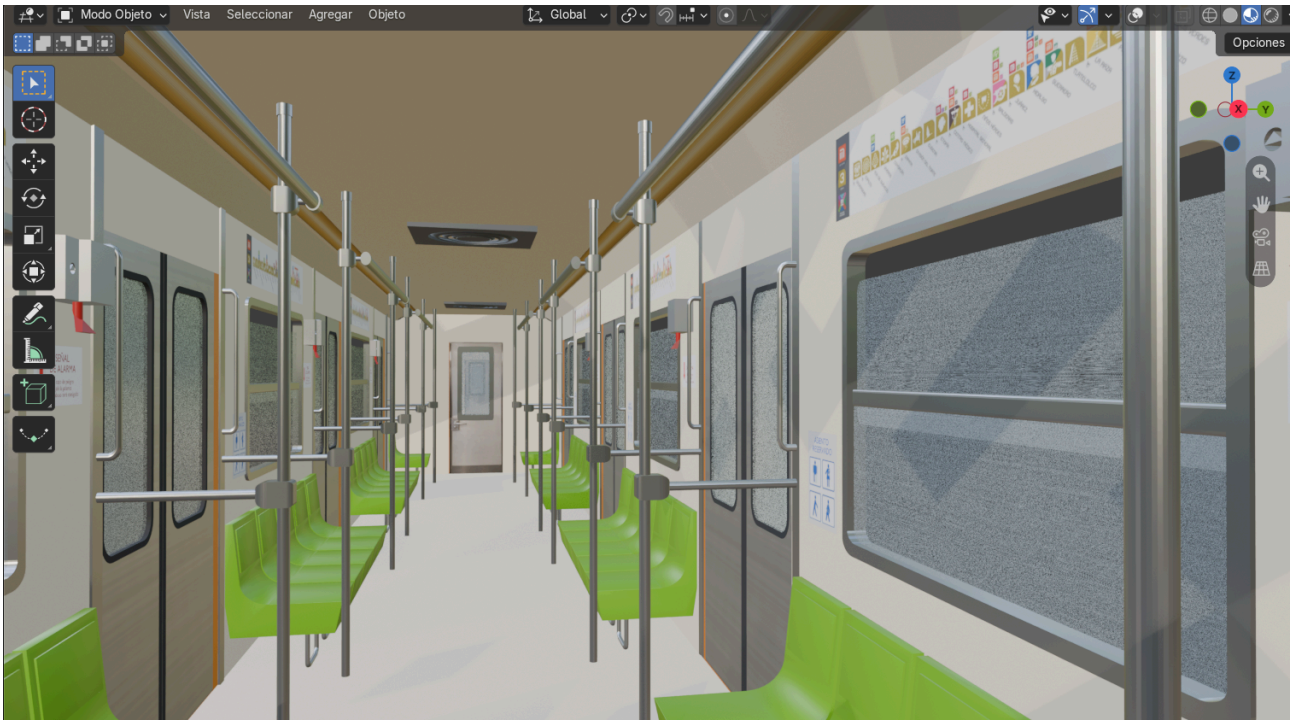


Figura 17. Resultado final en blender del interior del metro

A continuación se muestra la escena en blender del andén:



Figura 18. Resultado final en blender del andén

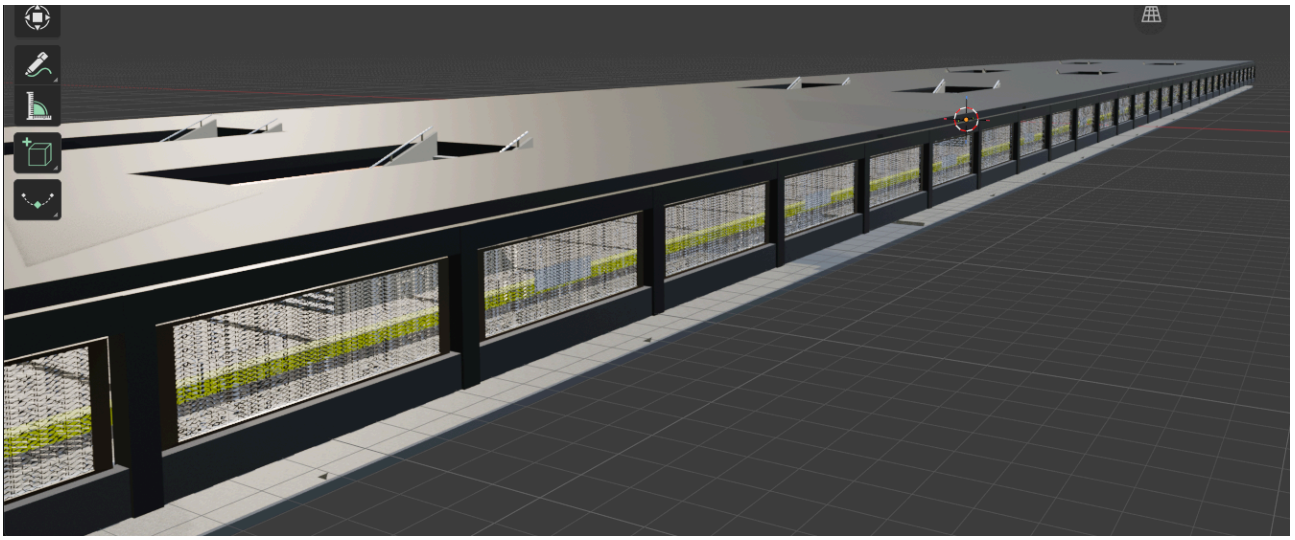


Figura 19. Resultado final en blender del andén (exterior)

A continuación se muestra la escena en blender de la parte de arriba de la estación:



Figura 20. Resultado final en blender del la parte de arriba (interior)

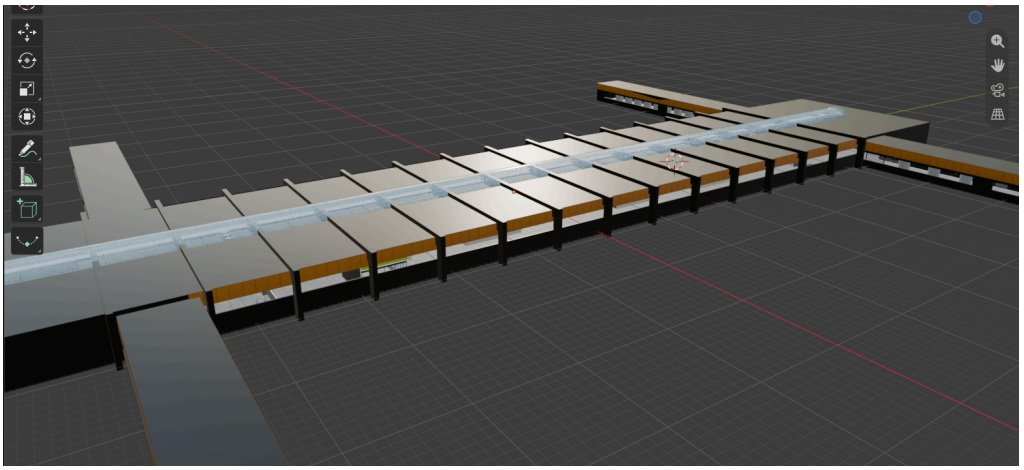


Figura 21. Resultado final en blender del la parte de arriba (exterior)

Escenas finales en OpenGL:

A continuación se muestra la escena final en OpenGL del vagón del metro en su interior:



Figura 22. Resultado final en OpenGL del interior del vagón con usuarios

A continuación se muestra la escena final en OpenGL del andén:

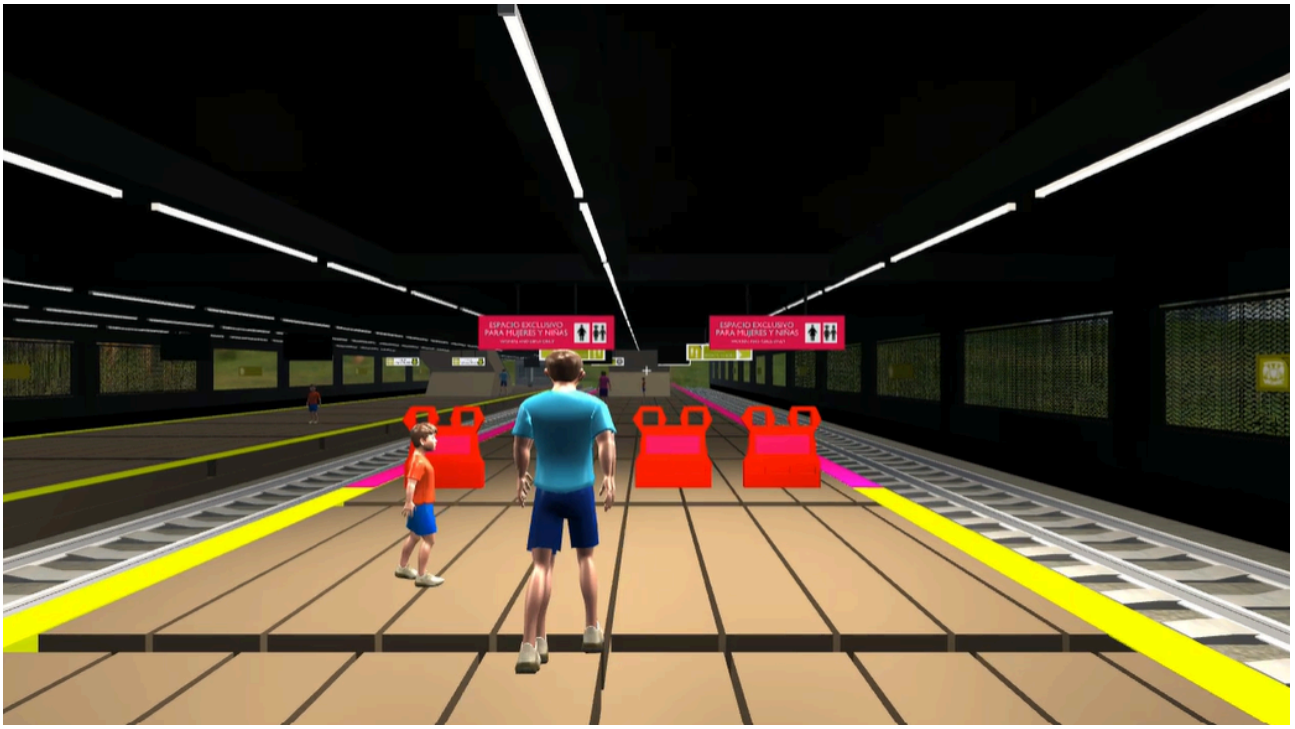


Figura 22. Resultado final en OpenGL de los andenes



Figura 24. Resultado final en OpenGL de los andenes con el metro

A continuación se muestra la escena final en OpenGL de la parte de arriba de la estación:



Figura 25. Resultado final en OpenGL de la parte de arriba (torniquetes)



Figura 26. Resultado final en OpenGL de la parte de arriba

5.2 Ventajas y desventajas de la metodología aplicada

Entre las ventajas que se encontraron en este proyecto, tenemos que al desarrollar el sistema desde cero en C++ y OpenGL, en lugar de usar algo más comercial como Unity, se entendieron muchísimo mejor los conceptos, además de tener un control absoluto sobre la transformación de vértices, compilación de shaders y cálculo del modelado y todo lo que esto conlleva (modelos geométricos, texturización, iluminación, etc).

Otra ventaja destacable de la metodología usada, específicamente el trabajar por separado las escenas independientes (Entrada, andén y tren) facilitó el trabajo colaborativo tanto en el modelado en blender como la escritura del código, además de acelerar el rendimiento en las computadoras para que el sistema no tardara tanto en compilarse y así no requerir de un sistema de cómputo muy complejo.

Por otro lado, el uso de nodos Empty y relaciones padre-hijo permitió manipular el tren y estructuras complejas como bloques sin perder la independencia de sus componentes dinámicos. Finalmente, entre las ventajas que se tuvo fue el pipeline de importación con Assimp y la extracción de texturas empacadas nos garantizó que los elementos se mantuvieran intactos.

La metodología usada también presentó varias desventajas y retos importantes durante el desarrollo. Pasar los modelos de Blender a OpenGL fue complicado, pues hubo problemas con las transparencias en los carteles y la señalética, la textura de los asientos del vagón no se veían bien al inicio, o superficies que requerían correcciones manuales en las mallas para que no pesara tanto el

modelo y se pudieran ver en OpenGl, como fue el caso de las rejas del andén, que tenía demasiados triángulos y vértices, y se tuvo que optimizar, pero en esa optimización se fue perdiendo un poco la forma.

Asimismo, tuvimos que programar por nuestra cuenta elementos que normalmente ya vienen integrados, como el sistema de control de la cámara, los desplazamientos y la lógica básica de interacción. Esto significó invertir una gran cantidad de tiempo en la depuración de errores y en la escritura del código.

Finalmente, al cargar tantos elementos detallados de manera individual sin implementar técnicas avanzadas de optimización (como Instanced Rendering para objetos repetitivos), el sistema podía llegar a exigir más recursos de los que se tenían, lo que significó un gran reto técnico para nuestras computadoras.

5.3 Discusión comparando con otros desarrollos existentes

Cuando comparamos nuestro proyecto con otros simuladores, como *Train Sim World* o *OpenBVE*, la diferencia principal está en el enfoque que le quisimos dar. Estos simuladores están pensados para meter cosas como la cabina operador, controlar los frenos, acelerar el tren y cuidar que los tiempos y las vías salgan perfectos. En cambio, nosotros decidimos poner en el centro al pasajero: alguien que camina hacia la entrada, pasa por los torniquetes, busca las taquillas, baja a los andenes y se sube al vagón. Más que un juego de conducir, lo nuestro es una simulación pensada desde la perspectiva de la persona usuaria para explorar el espacio de la estación y que reconozca sus espacios y señalética, sobre todo los espacios exclusivos para personas mayores o con discapacidad.

Por otro lado, en los trabajos de realidad virtual sobre cómo se mueve la gente en el metro (como los estudios que se hacen en otros países sobre señalética y flujo de pasajeros), nos dimos cuenta de que casi todo está enfocado en redes de transporte muy ajenas a nuestra realidad. Lo diferente de nuestro proyecto es que está contextualizado aquí en la Ciudad de México. Se logró recrear con bastante detalle una estación tan representativa como Universidad de la Línea 3, respetando los elementos que forman parte de nuestra identidad diaria como estudiantes (los murales, la señalética, los colores y la distribución real de los andenes).

6. Conclusiones

Medel Piña Ángel De Jesús

Con este proyecto pudimos utilizar las técnicas utilizadas en el laboratorio de Computación Gráfica, desde el modelado en 3D en blender (con texturas, colores, transparencia, etc.) hasta la implementación en código para OpenGL. La parte más complicada fue al momento de implementar

los modelos de Blender a OpenGL ya que había que hacer varios procedimientos para que las texturas y el modelo se exportara de forma correcta.

A su vez nos dimos cuenta que el como modelamos influía mucho en el rendimiento del programa final, ya que si uno de los modelos estaba muy pesado, este hacía que el programa corriera muy lento. También las animaciones fueron un reto para hacer convivir al momento de la implementación del código. Solo faltó implementar sombras, sonido y un recorrido más realista del metro.

Oliva Santiago Vania Nayeli

El desarrollo de este proyecto nos permitió poder aplicar los conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo del curso teórico y práctico, esto lo logramos mediante la creación de un programa que permitiera visualizar una escena tridimensional e interactiva de la estación Universidad de la línea 3 del metro de la CDMX. A lo largo del proyecto logramos entender cual es la importancia de combinar la parte del modelado en Blender que fue nuestro software para esta tarea, y además de combinarlo con transformaciones, iluminación, texturizado y también de animaciones para construir escenas virtuales que puedan ser exploradas por el usuario. A lo largo del desarrollo tuvimos varios desafíos como la importación de los modelos, poder ver los materiales de manera correcta, la implementación de las animaciones, etc.

Sánchez Luján César Ricardo

A lo largo de la realización de este proyecto logré aprender, contribuir y desarrollar nuevas habilidades, tanto las vistas a lo largo de mi laboratorio, que en mi caso fue diferente a la de mis compañeros ya que aunque se trabajaron los mismos conceptos, estos se llevaron a cabo de forma distinta en código, sin embargo, también con lo visto en teoría fue fácil integrarlo pues el concepto de la iluminación, el modelado, la texturización y la animación son temas que se fuí complementando a lo largo del curso y llevado a la práctica en mi laboratorio. Algo importante que también desarrolle fue la implementación del modelado en blender que fue un software muy interactivo y fácil de usar, junto con ello el desarrollo de cada uno de los modelos, fue algo divertido de hacer para el proyecto.

Segura Cedeño Luisa María

En el desarrollo de este proyecto, se logró integrar todos los conceptos vistos en el laboratorio, el modelado 3D, texturización, animación, entre otras. Se logró construir un sistema 3D de la estación universidad de la Línea 3 del metro de la CDMX, abarcando la mayoría de los modelos propios y menos del 15% externos. El uso de C++ y OpenGL, nos permitió un control absoluto sobre el pipeline, la gestión de texturas, la jerarquía y la aplicación de iluminación.

La implementación de los sistemas de navegación, las animaciones en conjunto con todo el modelado, creó un ambiente realista y fluido, que permitió cumplir con el objetivo del proyecto, que personas que no conocieran el metro pudieran interactuar con el sistema para conocer sus entornos, áreas exclusivas y se animaran a usar el metro en caso de que fueran turistas.

Finalmente, es posible concluir que el proyecto aborda un problema real y actual de movilidad urbana en la ciudad de méxico, esta simulación sirve como una herramienta educativa, de accesibilidad y de análisis de los espacios, demostrando lo valioso que es la interacción humano-computadora para resolver problemas que nos compete a toda la comunidad.

Sifuentes Cordero Carlos Emir

Considero que la realización de este proyecto me permitió poder reforzar los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo del curso, sobretodo referente al manejo de distintas transformaciones geométricas, el modelado jerárquico, el texturizado con distintos materiales y las animaciones dentro de una escena 3D. Considero que una de las cosas más importantes fue entender como se integran distintas herramientas, sobretodo Blender para el modelado, C++ para la programación, OpenGL como una API y distintas bibliotecas.

Además durante el desarrollo uno de los conceptos que particularmente me sorprendieron fue la importancia de la organización de los modelos, las relaciones padre-hijo y también algo muy importante fue usar los shaders adecuados para representar como nosotros queríamos que se viera la escena. Considero que el mayor reto que tuvimos como equipo fue al momento de empezar a exportar todos nuestros modelos a OpenGL ya que ahí tuvimos que encontrar distintas soluciones para que se logrará ver como nosotros queríamos. Por último considero que se cumplieron los principales objetivos del proyecto ya que pudimos implementar un programa con todos los conceptos y muchas de las técnicas que íbamos aprendiendo a lo largo del curso.

8. Referencias bibliográficas

Anthropic. (2026, 3 de noviembre). *[https://claude.ai/share/1c9e1d7a-63b8-4a13-b1db-e1c4d0252a5b]* [Chat de IA generativa]. Claude Sonnet 5.5. https://claude.com/es/product/overview

Campuzano, M. A. (2024, 17 de agosto). Siempre llenas: Las 10 estaciones con mayor afluencia del Metro CDMX este 2024. *adn Noticias*. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://www.adn40.mx/ciudad/estaciones-mayor-afluencia-metro-cdmx-2024/

Chilango. (2026, enero). *Renovación de la Línea 3 del Metro iniciará en Universidad; anuncian fecha de inicio de obras*. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de

https://www.chilango.com/noticias/renovacion-de-la-linea-3-del-metro-iniciara-en-universidad-anuncian-fecha-de-inicio-de-obras/amp/

Dovetail Games. (2026). *Train Sim World 7 is OUT NOW*. Dovetail Live. Recuperado el 29 de octubre del 2026, de https://live.dovetailgames.com/news/tsw7-outnow

Hu, M. (2017). A high-fidelity three-dimensional simulation method for evaluating passenger flow organization and facility layout at metro stations. *Simulation, 93*, 841–851. Recuperado el 29 de octubre del 2026, de https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0037549717715107

Hu, X., & Xu, L. (2023). How guidance signage design influences passengers' wayfinding performance in metro stations: Case study of a virtual reality experiment. *Transportation Research Record*. Recuperado el 31 de octubre del 2026, de https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03611981221103591

Infobae. (2026, 15 de julio). *Remodelación de la Línea 3 del Metro será la más cara, la cifra supera a modernización de la L1*. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://www.infobae.com/mexico/2026/07/15/remodelacion-de-la-linea-3-del-metro-sera-la-mas-cara-la-cifra-supera-a-modernizacion-de-la-l1/

The OpenBVE Project. (s. f.). *Welcome to the OpenBVE Project homepage*. OpenBVE. Recuperado el 30 de septiembre del 2026, de https://openbve-project.net/

Publimetro. (2026, 26 de junio). *Metro CDMX hoy 26 de junio: Línea 3 y Línea 7 colapsan por alta afluencia; envían trenes vacíos*. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://www.publimetro.com.mx/noticias/2026/06/26/metro-cdmx-hoy-26-de-junio-linea-3-y-linea-7-colapsan-por-alta-afluencia-envian-trenes-vacios/

Segal, M., & Akeley, K. (2010, 11 de marzo). *The OpenGL graphics system: A specification (Version 3.3 [Compatibility Profile])*. Khronos Group. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec33.compatibility.pdf

Naciones Unidas (2026, 13 de septiembre). *Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles*. Naciones Unidas. Recuperado el 29 de septiembre del 2026, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Wei, S., Wu, J., Xu, D., Nie, T., & Shen, Q. (2025). An experiment on the impact of evacuation signage position on wayfinding efficiency in subway stations based on VR technology. *Buildings, 15*(18), Article 3281.Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://www.mdpi.com/2075-5309/15/18/3281

Yu, L., Wang, Z., Chen, F., Li, Y., & Wang, W. (2023). Subway passengers' wayfinding behaviors when exposed to signage: An experimental study in virtual reality with eye-tracker. *Safety Science, 162*,

Article 106096. Recuperado el 30 de octubre del 2026, de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753523000383?via%3Dihub

Mexico Caminando - Walking Tours. (2026, June 16). 🚶 *¡METRO UNIVERSIDAD REMODELADO! | Así quedó la Terminal Sur de la Línea 3 (2026) | 4K* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_x9unIrLISA

BOY CHARACTER | CGTRader. (n.d.). CGTrader. https://www.cgtrader.com/items/4511711/download-page

9. Enlace al video demostrativo

https://canva.link/1icw14ybyh9o2na

Anexo de uso de IA: registro de prompts

Mejora de redacción Introducción

Anexo: A

Herramienta y modelo: Claude, Claude Sonnet 5.5

Empresa: Anthropic

Fecha del chat: 03 de noviembre del 2026

Título del chat: Mejora de redacción de Introducción

Sección del trabajo: Introducción

Enlace compartido: https://claude.ai/share/1c9e1d7a-63b8-4a13-b1db-e1c4d0252a5b

Referencia completa:

Anthropic. (2026, 3 de noviembre). *[https://claude.ai/share/1c9e1d7a-63b8-4a13-b1db-e1c4d0252a5b]* [Chat de IA generativa]. Claude Sonnet 5.5. https://claude.com/es/product/overview

Creación de script para recuperar texturas

Anexo: B

Herramienta y modelo: ChatGPT, de OpenAI.

Empresa: OpenIA

Fecha del chat: 01 de noviembre del 2026

Título del chat: Creación de script para recuperar texturas

Sección del trabajo: Metodología práctica – 3.5. Materiales, colores y texturizado.

Enlace compartido:

https://chatgpt.com/g/g-p-6ab83cb9f72c8191845114c2684ef8fd-proyecto-computacion-grafica/shared/c/6aee32f4-8510-83e8-ac71-820dc97ca267?owner_user_id=user-20Z0i4nyI1CrhUSMmcV1kY6a

Referencia completa:

OpenIA. (2026, 1 de noviembre). *Recuperación y preparación de texturas en Blender* [Chat de IA generativa]. ChatGPT. https://chatgpt.com/

Generación de modelo y textura frontal del salvaescaleras

Anexo: C

Herramienta y modelo: ChatGPT, GPT-6

Empresa: OpenAI

Fecha del chat: 02 de noviembre del 2026

Título del chat: Generación de modelo y textura frontal del salvaescaleras

Sección del trabajo: Modelado y texturizado de objetos 3D

Enlace compartido:
https://chatgpt.com/g/g-p-6ab83cb9f72c8191845114c2684ef8fd-proyecto-computacion-grafica/shared/c/6ae90377-aa64-83e8-93d0-31d45394258e?owner_user_id=user-WRBjwmtXI88sxd2RLxIsFHut

Referencia completa:

OpenAI. (2026, 2 de noviembre). Proyecto Computación Gráfica [Chat de IA generativa]. ChatGPT (GPT-6). https://chatgpt.com/g/g-p-6ab83cb9f72c8191845114c2684ef8fd-proyecto-computacion-grafica/shared/c/6ae90377-aa64-83e8-93d0-31d45394258e?owner_user_id=user-WRBjwmtXI88sxd2RLxIsFHut

Registro de Prompts:

#	Prompt (texto exacto)	Para qué lo usé	Qué hice con la respuesta
1	"Mejora la redacción de este texto, de modo que no cambies la estructura, ni el contenido de la información, sino solo corrijas errores de puntuación, gramatica, etc"	Mejorar la redacción del texto a uno más académico	Aplique la corrección sugerida, y cambie/quite algunas palabras
2	Las imagenes de textura solo estan en los blender, y cuando lo hicimos en blender configuramos la opcion de external data->pack resources. Y después esa escena la exportamos a OpenGL en formato .fbx aplicando un Ctrl a, para aplicar "All transforms". Me puedes dar un script para solucionar este tema sin tener que ir textura por textura?	Creación de script para recuperar texturas	Se implemento el script en Blender para recuperar texturas en un .fbm para la visualización correcta en OpenGL.
3	"Dame el script para modelar este salvaescaleras. Enfocate solo en el salvaescaleras, trata de no usar geometrías demasiado complejas, no busco que sea demasiado detallado"	Creación del modelo del salvaescaleras	Agregue el modelo hecho con IA